1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

La dérivation

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, à droite et à gauche ; interpréter géométriquement (tangente, demi-tangente).
- Déterminer l'approximation affine d'une fonction au voisinage d'un point.
- Calculer les dérivées des fonctions usuelles et utiliser les opérations sur les fonctions dérivables.
- Étudier les variations d'une fonction et ses extremums à l'aide de sa dérivée.
- Résoudre l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$.

Prérequis : limites, équations de droites, fonctions de référence, trigonométrie.

Plan du cours

1. Dérivabilité en un point
2. Tangente et approximation affine
3. Dérivabilité à droite et à gauche
4. Fonction dérivée et dérivées usuelles
5. Opérations sur les fonctions dérivables
6. Dérivée et sens de variation ; extremums
7. L'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$
8. Exercices résolus

1. Dérivabilité en un point

Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$. On dit que f est **dérivable en** x_0 s'il existe un réel ℓ tel que

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \quad \left(\text{ou, avec } x = x_0 + h : \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell\right).$$

Le réel ℓ s'appelle le **nombre dérivé** de f en x_0 ; on le note $f'(x_0)$. Le quotient $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x.

Exemple. $f(x) = x^2$ en $x_0 = 3$: $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3 \to 6$. Donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$.
$g(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$: $\dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \dfrac{1}{\sqrt{x} + 2} \to \dfrac{1}{4}$, donc $g'(4) = \dfrac{1}{4}$.

2. Tangente et approximation affine

Interprétation géométrique. Si f est dérivable en x_0, sa courbe (C_f) admet au point $A(x_0 ; f(x_0))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(x_0)$, d'équation

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

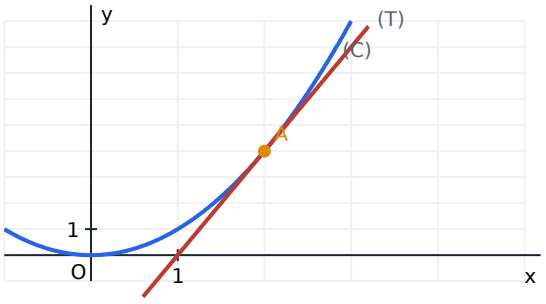


Fig. 1 · Tangente (T) à la courbe de $x \mapsto x^2$ au point $A(2;4)$: $y = 4x - 4$. Au point d'abscisse 3 : $y = 6x - 9$.

Approximation affine. Si f est dérivable en x_0, la fonction affine $x \mapsto f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ est l'**approximation affine** de f au voisinage de x_0. Pour h proche de 0 :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)\, h.$$

Exemple. Avec $g(x) = \sqrt{x}$ en 4 : $\sqrt{4 + h} \approx 2 + \dfrac{h}{4}$. Ainsi $\sqrt{4{,}02} \approx 2{,}005$ (la valeur exacte est $2{,}00499\ldots$).

3. Dérivabilité à droite et à gauche

Définitions. f est **dérivable à droite** en x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_d$ (réel) ; on note $f'_d(x_0) = \ell_d$. De même à gauche avec $f'_g(x_0)$.

Propriété. f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en x_0 et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

Interprétation géométrique.

- Si $f'_d(x_0)$ existe, la courbe admet à droite de A une **demi-tangente** de coefficient directeur $f'_d(x_0)$ (même chose à gauche).
- Si $f'_d(x_0) \neq f'_g(x_0)$, le point A est un **point anguleux**.
- Si $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \pm\infty$, f n'est pas dérivable à droite en x_0 et la courbe admet une **demi-tangente verticale** en A.

Exemples.

- $f(x)=|x|$ en 0 : $\dfrac{|x|}{x} = 1$ pour $x>0$ et -1 pour $x<0$. $f'_d(0)=1 \neq f'_g(0)=-1$: f n'est pas dérivable en 0 ; l'origine est un point anguleux.
- $g(x)=\sqrt{x}$ en 0 : $\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: g n'est pas dérivable à droite en 0 ; demi-tangente verticale.

Dérivabilité et continuité. Si f est dérivable en x_0, alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ (f est continue en x_0). La réciproque est fausse (exemple : $|x|$ en 0).

4. Fonction dérivée et dérivées usuelles

Définition. f est dérivable sur un intervalle ouvert I si elle est dérivable en tout point de I. La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f. Si f' est elle-même dérivable, sa dérivée f'' est la **dérivée seconde** de f.

$f(x)$	$f'(x)$	**Ensemble de dérivabilité**
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
$ax+b$	a	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$
$\dfrac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$

5. Opérations sur les fonctions dérivables

Propriétés. Soient u et v dérivables sur un intervalle I et k un réel.

Fonction	Dérivée	Condition
$u+v$	$u'+v'$	
ku	ku'	
uv	$u'v+uv'$	
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$	$v(x)\neq 0$ sur I
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$	$v(x)\neq 0$ sur I
u^n $(n\in\mathbb{N}^*)$	$n\,u'\,u^{n-1}$	
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u(x)>0$ sur I
$x\mapsto f(ax+b)$	$x\mapsto a\,f'(ax+b)$	$ax+b$ dans le domaine de dérivabilité de f

Conséquences. Tout polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$; toute fonction rationnelle est dérivable sur chaque intervalle de son ensemble de définition.

Exemples.

- $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$: $f'(x)=\dfrac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2}=\dfrac{-7}{(x-3)^2}$.
- $g(x)=(x^2+1)^3$: $g'(x)=3\cdot 2x\cdot(x^2+1)^2=6x(x^2+1)^2$.
- $h(x)=\sqrt{x^2+3}$: $h'(x)=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+3}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}$.
- $k(x)=\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)$: $k'(x)=3\cos\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

6. Dérivée et sens de variation ; extremums

Propriété. Soit f dérivable sur un intervalle I.

- Si $f'(x)\geq 0$ pour tout $x\in I$ (et ne s'annule qu'en des points isolés), f est **strictement croissante** sur I ;
- si $f'(x)\leq 0$ sur I (et ne s'annule qu'en des points isolés), f est **strictement décroissante** sur I ;
- f est **constante** sur I si et seulement si $f'(x)=0$ pour tout $x\in I$.

Extremums. Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- Si f admet un extremum local en x_0, alors $f'(x_0) = 0$.
- Si f' s'annule en x_0 **en changeant de signe**, alors $f(x_0)$ est un extremum local de f (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum si f' passe de $-$ à $+$).

Attention : $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas (exemple : $x \mapsto x^3$ en 0).

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

$f(-1) = 3$ est un maximum local et $f(1) = -1$ un minimum local.

7. L'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$

Définition. Soit ω un réel non nul. On appelle équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$ l'équation dont l'inconnue est une fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel x : $y''(x) + \omega^2 y(x) = 0$.

Propriété. Les solutions de l'équation $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions

$$x \mapsto \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x) \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Pour des conditions initiales $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$ données, la solution est unique.

Vérification. Si $y = \alpha\cos(\omega x) + \beta\sin(\omega x)$, alors $y' = -\alpha\omega\sin(\omega x) + \beta\omega\cos(\omega x)$ et $y'' = -\omega^2\big(\alpha\cos(\omega x) + \beta\sin(\omega x)\big) = -\omega^2 y$. □

Exemple. Résoudre $y'' + 4y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$. Ici $\omega = 2$: $y = \alpha\cos 2x + \beta\sin 2x$. $y(0) = \alpha = 1$; $y'(0) = 2\beta = 2$, $\beta = 1$. Donc $y(x) = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{4}\right)$.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Dérivabilité par la définition

$f(x) = x\sqrt{x}$ sur $[0;+\infty[$. En 0 : $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \sqrt{x} \to 0$: f est dérivable à droite en 0, $f'_d(0) = 0$; la courbe admet une demi-tangente horizontale à l'origine. Pour $x > 0$: $f'(x) = \sqrt{x} + x \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

Exercice résolu 2 · Variations et tangente

$f(x)=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $f'(x)=\dfrac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$. f est strictement croissante sur $]-\infty;-1]$ et sur $[3;+\infty[$, strictement décroissante sur $[-1;1[$ et sur $]1;3]$. Maximum local $f(-1)=-2$; minimum local $f(3)=6$. Tangente au point d'abscisse 2 : $f(2)=7$, $f'(2)=-3$, donc $y=-3x+13$.

À retenir

- $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$; tangente : $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$; $f(x_0+h)\approx f(x_0)+hf'(x_0)$.
- Dérivable en $x_0\Leftrightarrow f'_d(x_0)=f'_g(x_0)$; sinon point anguleux ; limite infinie : demi-tangente verticale.
- $(uv)'=u'v+uv'$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$; $(u^n)'=nu'u^{n-1}$; $(\sqrt{u})'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$; $(f(ax+b))'=af'(ax+b)$.
- Signe de f' → variations ; f' s'annule en changeant de signe → extremum ; $y''+\omega^2y=0$: $y=\alpha\cos\omega x+\beta\sin\omega x$.